

第二章 一元函数微分学

第一节 导数与微分

一、考试内容要点精讲

1、导数的概念

$$\text{导数: } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\text{左导数: } f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\text{右导数: } f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

定理 可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数都存在且相等

2、微分的概念

若 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \Delta x + o(\Delta x)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处可微. 称 $A \Delta x$ 为微分, 记为 $dy = A \Delta x$.

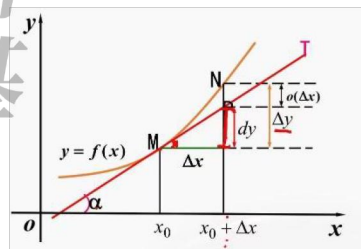
定理 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且有 $dy = f'(x_0) \Delta x = f'(x_0) dx$. [微信公众号: 考研斯基]

3、导数与微分的几何意义

导数: $f'(x_0) = \tan \alpha$ 切线的斜率

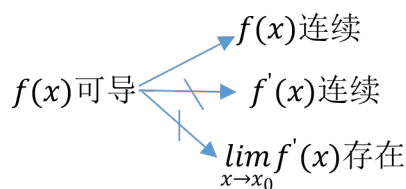
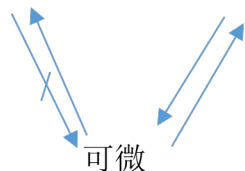
微分: $dy = f'(x_0) dx$ 切线上的增量

$$\Delta y \approx dy$$



4、连续,可导,可微之间的关系

连续 $\longleftrightarrow$ 可导



【例】设 $f(x)$ 可导, 求极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x_0 f(x) - x f(x_0)}{x - x_0}$.

洛必达法则的适用:

条件	使用洛必达法则最多可用到
$f(x)$ n 阶可导	$f^{(n-1)}(x)$
$f(x)$ n 阶连续可导	$f^{(n)}(x)$

5、求导公式

$$1) (C)' = 0$$

$$2) (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

$$3) (a^x)' = a^x \ln a$$

$$4) (e^x)' = e^x$$

$$5) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$6) (\ln|x|)' = \frac{1}{x}$$

$$7) (\sin x)' = \cos x$$

$$8) (\cos x)' = -\sin x$$

$$9) (\tan x)' = \sec^2 x$$

$$10) (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$11) (\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$12) (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$13) (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$14) (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$15) (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$16) (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

6、求导法则

(1) 有理运算法则

$$(u \pm v)' = u' \pm v';$$

$$(uv)' = u'v + uv';$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} (v \neq 0).$$

(2) 复合函数求导法

$$\text{设 } u = \varphi(x), y = f(u) \text{ 可导, 则 } y = f[\varphi(x)], \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(u) \varphi'(x)$$

(3) 隐函数求导法

$$F(x, y) = 0 \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

(4) 反函数的导数

若 $x = \varphi(y)$ 在某区间上单调、可导, 且 $\varphi'(y) \neq 0$, 则其反函数 $y = f(x)$ 也可导, 且

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

(5) 参数方程求导法

设 $y = y(x)$ 是由 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, (\alpha < t < \beta)$ 确定的函数, 则

若 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 都可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$.

若 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 二阶可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)}$.

(6) 对数求导法

(7) 高阶导数

定义 $f^{(n)}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0}$

常用公式:

- $(\sin x)^n = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$ $(\cos x)^n = \cos(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$
- $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$ $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$

二、常考题型的方法与技巧

题型一 导数与微分的概念

1、利用导数定义求极限

【例 1】设 $f(-1) = 1, f'(-1) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2-3x)-1}{x-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2】设 $f'(a)$ 存在, 且 $f(a) \neq 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = (\quad)$.

- (A) $-2f'(0)$ (B) $-f'(0)$ (C) $f'(0)$ (D) 0

【例 4】设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = x^2 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处有公共切线, 则

$\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、利用导数定义求导数

【例 1】设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \dots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) =$

() .

- (A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$ (B) $(-1)^n(n-1)!$
(C) $(-1)^{n-1}n!$ (D) $(-1)^nn!$

【例 2】设 $f(x) = \begin{cases} (1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 3】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} [\frac{f(x)}{x} + \frac{\ln(1+x)}{x^2}] = \frac{3}{2}$, 则 ()

- (A) $f(0) = 0, f'(0) = 2$ (B) $f(0) = 0, f'(0) = 1$
(C) $f(0) = -1, f'(0) = 2$ (D) $f(0) = -1, f'(0) = 1$

3、利用导数定义判断函数的可导性

【例 1】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 下列命题中错误的是 () .

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$;
(B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$;
(C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在;
(D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在;

【例 2】设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导的充要条件为 () .

- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cos h)$ 存在 (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sin h)$ 存在 (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在

【例 3】设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 可导的 () .

- (A) 充分必要条件 (B) 充分条件但非必要条件
(C) 必要条件但非充分条件 (D) 既非充分条件又非必要条件

【注】常用的结论: 设 $f(x) = \varphi(x)|x-a|$, 其 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a)=0$.

【例 4】函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导的点的个数是 () .

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

【例 4】设 $f(x) = |x^3 - 1|g(x)$, 其中 $g(x)$ 连续, 则 $g(1) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的 () .

- (A) 充分条件 (B) 必要条件
(C) 充分必要条件 (D) 既非充分条件又非必要条件

【例 5】设 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是 () .

- (A) $f(a) = 0$, 且 $f'(a) = 0$ (B) $f(a) = 0$, 且 $f'(a) \neq 0$

(C) $f(a) > 0$, 且 $f'(a) > 0$ (D) $f(a) < 0$, 且 $f'(a) < 0$ 【注】① $f(x)$ 可导 $\iff |f(x)|$ 可导② 设 $f(x)$ 连续, 若 $f(x_0) \neq 0$, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\iff f(x)$ 在 x_0 处可导;若 $f(x_0) = 0$, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\iff f'(x_0) = 0$.【2025 考研数学二第 7 题】设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在其中能得到 “ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导” 的条件个数是 ()

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

【例 6】设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ () .

(A) 处处可导

(B) 恰有一个不可导点

(C) 恰有两个不可导点

(D) 至少有三个不可导点

【例 7】设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, $f(0) = 0$, $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ (I) 确定 a 使 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.(II) 证明对以上确定的 a , $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续一阶导数.

题型二 导数的几何意义

【例 1】曲线 $\tan(x + y + \frac{\pi}{4}) = e^y$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____.【例 2】曲线 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln \sqrt{1 + t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为_____.【例 3】已知曲线的极坐标方程是 $r = 1 - \cos \theta$, 求该曲线上对应于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的切线

和法线的直角坐标方程.[微信公众号: 考研斯基]

【例 4】曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x (a \neq 0)$ 相切, 则 $a =$ () .(A) $4e$ (B) $3e$ (C) $2e$ (D) e

题型三 导数与微分的计算

1、复合函数的导数

【例 1】设 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $f'(0) + f^{(100)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2】已知 $y = f(\frac{3x-2}{3x+2})$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\frac{dy}{dx}|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 3】设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x^4, & x < 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} -\sqrt{x}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$, 若 $y = f(g(x))$, 则 ().

(A) $\frac{dy}{dx}|_{x=1} = 1$

(B) $\frac{dy}{dx}|_{x=1}$ 不存在

(C) $\frac{dy}{dx}|_{x=0} = 0$

(D) $\frac{dy}{dx}|_{x=0}$ 不存在

【例 4】设 $\varphi(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 函数 $f(x)$ 可导, 求 $F(x) = f[\varphi(x)]$ 的导数.

2、隐函数的导数

【例 1】设 $y = y(x)$ 由 $y = \tan(x+y)$ 所确定. 试求 y', y'' .

【例 2】设函数 $y = y(x)$ 由 $y - xe^y = 1$ 所确定, 试求 $\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0}$.

【例 3】设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin x - \int_x^y \varphi(u) du = 0$ 所确定, 其中可导函数 $\varphi(u) > 0$, 且 $\varphi(0) = \varphi'(0) = 1$, 求 $y''(0)$.

3、参数方程的导数

公式: $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$; $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y''(t)x'(t) - x''(t)y'(t)}{x'^3(t)}$

方法: 一阶导数代公式, 二阶导数利用 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{y'(t)}{x'(t)} \right) \frac{1}{x'(t)}$

【例 1】设 $f''(t) \neq 0$, 又 $\begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t) \end{cases}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

【例 2】设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}|_{t=0}$.

【例 3】已知 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定, 则 ()

(A) $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

(C) $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在

(D) $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

4、反函数求导法

【例 1】设 $y = f(x)$ 的反函数是 $x = \varphi(y)$, 且 $f(x) = \int_1^{2x} e^{t^2} dt + 1$, 则 $\varphi''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5、对数求导法

对数求导法适用于幂指函数、连乘、连除、开方、乘方等.

【例 1】设 $y = (1 + x^2)^{\sin x}$, 求 y' .

【例 2】设 $y = \sqrt[3]{\frac{(x+1)(x+2)}{x(1+x^2)}}$, 求 y' . [微信公众号: 考研斯基]

6、高阶导数

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

常用方法:

①代公式

②求一阶 y' , 二阶 y'' , 归纳 n 阶导数 $y^{(n)}$

③利用泰勒级数 (公式):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o(x - x_0)^n$$

【例 1】设 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

【例 2】设 $f(x) = e^x \sin x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

【例 3】设 $f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

【例 4】求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 $n(n > 2)$ 阶导数.

第二节 导数应用

一、考试内容要点精讲

(一) 微分中值定理

1、罗尔定理

若 $\begin{cases} f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ f(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 内可导} \\ f(a) = f(b) \end{cases}$ 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$. [微信公众号: 考研斯基]

2、拉格朗日定理

若 $\begin{cases} f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ f(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 内可导} \end{cases}$ 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$.

3、柯西定理

若 $\begin{cases} f(x), g(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ f(x), g(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 内可导, 且 } g'(x) \neq 0 \end{cases}$ 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

4、泰勒定理 (拉格朗日余项)

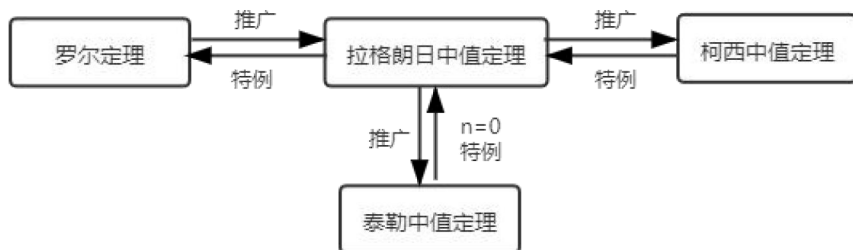
设 $f(x)$ 在区间 I 上 $(n+1)$ 阶可导, $x_0 \in I$, 那么对 $\forall x \in I$, 至少存在一个 ξ , 使

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, ξ 在 x_0 与 x 之间.

【注】①本质: 建立函数和导数的关系

②四个中值定理的关系



(二) 极值与最值

1、极值的概念

若 $\exists \delta > 0$, 使得

$\forall x \in U(x_0, \delta)$, 恒有 $f(x) \geq f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 取极小值.

$\forall x \in U(x_0, \delta)$, 恒有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 取极大值.

2、极值的必要条件

若 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 且在 x_0 处可导, 则 $f'(x_0) = 0$.

极值点 $\rightleftharpoons$ 驻点

可能的极值点 $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f'(x_0) \text{ 不存在} \end{cases}$

3、极值的充分条件

(1) 第一充分条件

设 $f'(x_0) = 0$ (或 $f(x)$ 在 x_0 处连续), 且在 x_0 的某去心邻域 $U(x_0, \delta)$ 内可导

① 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值; [微信公众号: 考研斯基]

② 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值;

③ 若 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, $f'(x)$ 不变号, 则 $f(x)$ 在 x_0 处没有极值.

(2) 第二充分条件

设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$, 则

① 当 $f''(x_0) < 0$, $f(x)$ 在 x_0 处取极大值;

② 当 $f''(x_0) > 0$, $f(x)$ 在 x_0 处取极小值.

(3) 第三充分条件

设 $f(x)$ 在 x_0 处 $n(n \geq 2)$ 阶可导, 且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 但 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则

① 当 n 为偶数时 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值. 其中当 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时取极小值, $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时取极大值.

② 当 n 为奇数时 $f(x)$ 在 x_0 处无极值.

4、函数的最值

(1) 求连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最值

第一步: 求出 $f(x)$ 在 (a, b) 内的驻点和不可导的点 $x_1, x_2, \dots, x_n$;

第二步: 求出函数值 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a), f(b)$;

第三步: 比较以上各点函数值.

【注】若连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内仅有唯一极值点, 如果这一点是极大, 那就说这个
是最大值, 如果这一点是极小, 即为最小值.

(2) 最大最小值的应用题

第一步: 建立目标函数.

第二步: 按前面的三部曲去求最大最小值.

(三) 曲线的凹向与拐点

1、曲线的凹向

定义: 凹 $f(\frac{x_1+x_2}{2}) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

凸 $f(\frac{x_1+x_2}{2}) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

判定: 若在区间 I 上 $f''(x) > 0$ (< 0), 则曲线 $y = f(x)$ 在 I 上是凹(凸)的.

2、曲线的拐点

定义: 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 两侧凹凸性相反. [微信公众号: 考研斯基]

判定: 一个必要, 三个充分条件

(四) 曲线的渐近线

1、水平渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ ($\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$), 那么 $y = A$ 是 $y = f(x)$ 的水平渐近线.

2、垂直渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ($\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$), 那么 $x = x_0$ 是 $y = f(x)$ 的垂直渐近线.

3、斜渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = b$ (或 $x \rightarrow -\infty, x \rightarrow +\infty$), 那么 $y = ax + b$ 是 $f(x)$ 的斜渐近线.

(五) 平面曲线的曲率 (数三不要求)

1、曲率的定义: $K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} |\frac{\Delta \alpha}{\Delta s}|$

2、曲率的计算:

①若曲线由 $y = y(x)$ 给出, 则 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$.

②若曲线由 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 给出, 则 $K = \frac{|y''x' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$.

3、曲率圆与曲率半径: 曲率半径 $R = \frac{1}{K}$

二、常考题型方法与技巧

题型一 函数的单调性、极值与最值

【例 1】求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

【例 2】设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

【例 3】设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$. 则 ().

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

【例 4】设 $f(x)$ 二阶导数连续, 且 $(x-1)f''(x) - 2(x-1)f'(x) = 1 - e^{1-x}$,

(I) 若 $x = a (a \neq 1)$ 是极值点时, 是极小值点还是极大值点?

(II) 若 $x = 1$ 是极值点时, 是极大值点还是极小值点?

【例 5】设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h^2} = a \neq 0$, 试讨论 $f(x)$ 在 x_0 点的极值.

题型二 曲线的凹向、拐点、渐近线及曲率

【例 1】设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = \sin x$, 且 $f'(0) = 0$. 则 ().

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

【例 2】设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3}, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3} \end{cases}$ 确定, 求 $y = y(x)$ 的极值和曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

【例 3】曲线 $y = \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为_____.

【例 4】曲线 $y = e^{x+\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x-2)}$ 的渐近线的条数为 ().

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

【例 5】求曲线 $y = x \arctan x$ 的渐近线.

【例 6】(数三不要求)

(I) 曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为_____.

(II) 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为_____.

题型三 方程的根的存在性及个数

1、存在性

方法 1: 零点定理;

方法 2: 罗尔定理;

2、根的个数

方法 1: 单调性;

方法 2: 罗尔定理推论;

罗尔定理推论: 若在区间 I 上 $f^{(n)}(x) \neq 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在 I 上最多 n 个实根.

【例 1】设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为任意实数, 求证方程

$$a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \dots + a_n \cos nx = 0$$

在 $[0, \pi]$ 内必有实根. [微信公众号: 考研斯基]

【例 2】试讨论方程 $\ln x - \frac{x}{e} + 1 = 0$ 的实根个数.

【例 4】试证方程 $2^x - x^2 = 1$ 有且仅有三个实根.

【例 5】试确定方程 $x = ae^x (a > 0)$ 实根个数.

【例 6】设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 试求 k 的取值范围.

【例 7】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $0 < f(x) < 1, f'(x) \neq 1$. 试证在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = x$.

【例 8】设 $f''(x) < 0, f(1) = 2, f'(1) = -3$. 求证: $f(x) = 0$ 在 $(1, +\infty)$ 有且仅有一根.

题型四 证明函数不等式

证明不等式常用的五种方法:

- 1) 单调性
- 2) 最大最小值
- 3) 拉格朗日中值定理
- 4) 泰勒公式
- 5) 凹凸性

【例 1】设 $x \in (0, 1)$, 证明 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.

【注】当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

【例 2】求证: $\ln \frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{b+a} (0 < a < b)$.

【例 3】比较 e^π 与 π^e 的大小.

【例 4】设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$, 证明: $f(x) \geq x$.

【例 5】设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $f(0) = 1, f(x) > -f'(x) (x \geq 0)$, 则 ().

- (A) $\frac{f(2)}{f(1)} > 1$ (B) $\frac{f(0)}{f(1)} > e$ (C) $\frac{f(2)}{f(1)} > \frac{1}{e}$ (D) $\frac{f(2)}{f(0)} > e$

题型五 微分中值定理有关的证明题

1、证明存在一个点 $\xi \in (a, b)$, 使 $F[\xi, f(\xi), f'(\xi)] = 0$

方法: 构造辅助函数用罗尔定理. [微信公众号: 考研斯基]

构造辅助函数的方法主要有两种:

(1) 分析法 (还原法)

根据对欲证的结论 $F[\xi, f(\xi), f'(\xi)] = 0$ 的分析, 确定 $g(x)$, 使

$$g'(x) = F[x, f(x), f'(x)].$$

(2) 微分方程法

欲证 $F[\xi, f(\xi), f'(\xi)] = 0$:

① 求微分方程 $F(x, y, y') = 0$ 的通解 $H(x, y) = C$

② 设辅助函数: $g(x) = H(x, f(x))$

【例 1】设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = b, f(b) = a$, a 与 b 同号. 求证:
 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = \frac{-f(\xi)}{\xi}$.

【例 2】设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导且 $f(1) = \frac{1}{2}, f(2) = 2$. 求证: $\exists \xi \in (1, 2)$, 使 $f'(\xi) = \frac{2f(\xi)}{\xi}$.

【注】①欲证 $\xi f'(\xi) + nf(\xi) = 0$, 令 $F(x) = x^n f(x)$.

②欲证 $\xi f'(\xi) - nf(\xi) = 0$, 令 $F(x) = \frac{f(x)}{x^n}$.

【例 3】设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 求证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0$.

【注】

①欲证 $f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0$, 令 $F(x) = e^{\lambda x} f(x)$

特别的, $f'(\xi) + f(\xi) = 0, F(x) = e^x f(x)$

$f'(\xi) - f(\xi) = 0, F(x) = e^{-x} f(x)$

②欲证 $\alpha f'(\xi) + \beta f(\xi) = 0$, 令 $F(x) = e^{\frac{\beta}{\alpha} x} f(x) (\alpha \neq 0)$

③欲证 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$, 令 $F(x) = e^{g(x)} f(x)$

④欲证 $f'(\xi) + g(\xi)f(\xi) = 0$, 令 $F(x) = e^{\int g(x) dx} f(x)$

【例 4】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使 $f(\eta) = \eta$.

(II) 对任意实数 λ , 存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

【例 5】设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$.

(II) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

【例 6】设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $g''(x) \neq 0, f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$. 试证:

(I) 在 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(II) 在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

【例 7】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 求证: $\exists \xi \in (0,1)$, 使 $\int_0^\xi f(x)dx = -\xi f(\xi)$.

【例 8】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 求证: $\exists \xi \in (0,1)$, 使 $\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$.

【例 9】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(0) = 0$, $\int_0^1 f(x)dx = 0$, 求证: $\exists \xi \in (0,1)$, 使

$$\int_0^\xi f(x)dx = \xi f(\xi).$$

2、证明存在两个点 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使 $F[\xi, \eta, f(\xi), f(\eta), f'(\xi), f'(\eta)] = 0$

方法:

不要求 $\xi \neq \eta$	在同一区间 $[a,b]$ 上用两次中值定理(拉格朗日、柯西中值定理)
要求 $\xi \neq \eta$	将区间 $[a,b]$ 分为两个子区间, 在两个子区间上分别用拉格朗日中值定理

【例 1】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, (a,b) 内可导, 且 a, b 同号, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$.

【例 2】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 证明存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b-a} e^{-\eta}$.

【例 3】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使 $e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1$.

【例 4】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$.

(II) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0,1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$.

【例 5】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 试证对任意给定的正数 a, b , 在 $(0,1)$ 内一定存在互不相同的 ξ, η , 使 $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$.

3、证明存在一个中值点 $\xi \in (a, b)$, 使 $F[\xi, f^{(n)}(\xi)] \geq 0 (n \geq 2)$

方法: 用带拉格朗日余项的泰勒公式, 其中 x_0 点选题目中提供函数值和导数值信息多的点. [微信公众号: 考研斯基]

【例 1】设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f'(a) = f'(b) = 0$, 求证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $|f''(\xi)| \geq 4 \frac{|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2}$.

【例 2】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上三阶可导, $f(0) = 0, f(1) = 1, f'(\frac{1}{2}) = 0$. 求证: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使 $|f'''(\xi)| \geq 24$.

【例 3】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(0) = f(1) = 0, \min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$, 证明: $\max_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \geq 8$.

总结

1. $F[\xi, f(\xi), f'(\xi)] = 0$

辅助函数 ①分析法 (还原法)

②微分方程法

③常用辅助函数

2. $F[\xi, \eta, f(\xi), f(\eta), f'(\xi), f'(\eta)] = 0$

(1) 不要求 $\xi \neq \eta$

(2) 要求 $\xi \neq \eta$

3. $F[\xi, f^{(n)}(\xi)] \geq 0 (n \geq 2)$



考
研
斯
基